Módulo B – Wireshark - DevGirls

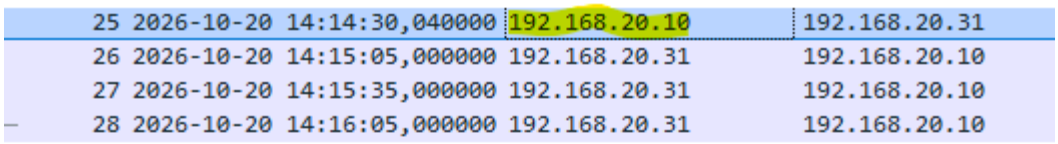
QUESTÃO 1

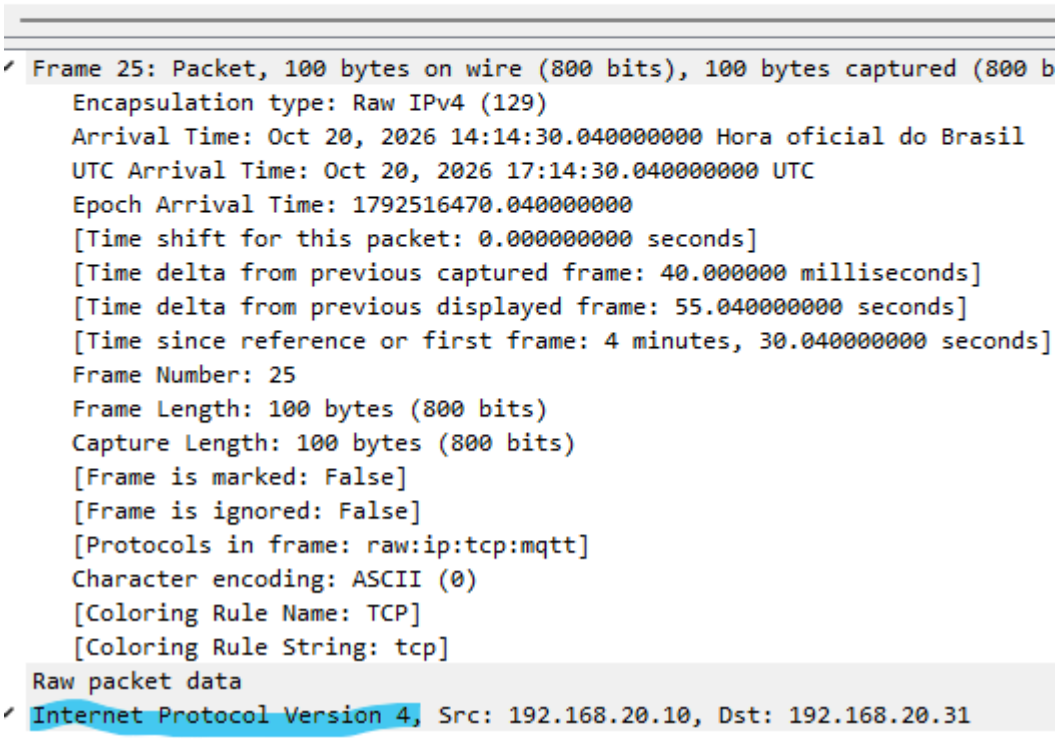
A)

13	2026-10-20 14:10:05,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	173 Publish Message [bio
14	2026-10-20 14:10:35,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	173 Publish Message [bio
15	2026-10-20 14:11:05,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	173 Publish Message [bio
16	2026-10-20 14:11:35,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	173 Publish Message [bio
17	2026-10-20 14:12:05,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	173 Publish Message [bio
18	2026-10-20 14:12:35,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	173 Publish Message [bio
19	2026-10-20 14:13:05,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	174 Publish Message [bio
20	2026-10-20 14:13:35,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	174 Publish Message [bio
25	2026-10-20 14:14:30,040000	192.168.20.10	192.168.20.31	MQTT	100 Publish Message [bio
26	2026-10-20 14:15:05,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	175 Publish Message [bio
27	2026-10-20 14:15:35,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	175 Publish Message [bio
28	2026-10-20 14:16:05,000000	192.168.20.31	192.168.20.10	MQTT	175 Publish Message [bio

```
Frame 13: Packet, 173 bytes on wire (1384 bits), 173 bytes captured (1384 bits)
    Encapsulation type: Raw IPv4 (129)
    Arrival Time: Oct 20, 2026 14:10:05.000000000 Hora oficial do Brasil
    UTC Arrival Time: Oct 20, 2026 17:10:05.000000000 UTC
    Epoch Arrival Time: 1792516205.000000000
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time delta from previous captured frame: 3.920000000 seconds]
    [Time delta from previous displayed frame: 3.920000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 5 seconds]
    Frame Number: 13
    Frame Length: 173 bytes (1384 bits)
    Capture Length: 173 bytes (1384 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: raw:ip:tcp:mqtt]
    Character encoding: ASCII (0)
    [Coloring Rule Name: TCP]
    [Coloring Rule String: tcp]
Raw packet data
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.31, Dst: 192.168.20.10
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
```

IP DO CLIENTE EM AMARELO; VERSÃO DO IP EM AZUL

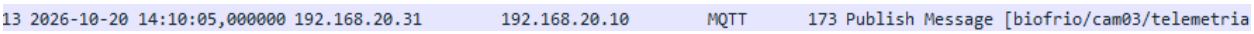


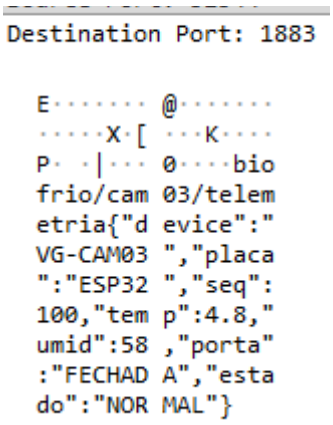


B)

IP DO BROKER/SERVIDOR EM AMARELO, VERSÃO DO IP EM AZUL.

C) O protocolo MQTT





D)

E)

F) `Topic: biofrio/cam03/telemetria`

QUESTÃO 2

A) `usuario=tecnico.cam03&`
B) `senha=Vac%40BioFrio202`. O %4 significa o caractere “@”.
C) `Set-Cookie: session=c6a1f09b7d2e4418;`
D)
```
User Name Length: 8
User Name: vaxguard
Password Length: 10
Password: Fr10#Cam03
```

QUESTÃO 3

A) `Source Port: 44120` ,
`0:..biofrio/cam03/cmd{"cmd":"VENTILACAO_OFF","cmd_id":"x90"}`
B)
```
24 2026-10-20 14:14:30,000000 192.168.20.66      192.168.20.10
25 2026-10-20 14:14:30,040000 192.168.20.10      192.168.20.31
```
Não está autorizado, pois a porta do cliente termina com 66, sendo um servidor desconhecido. A porta do cliente real termina com 31.

C) Sim, ele estava inscrito porque apareceram as informações da telemetria com o comando. Ele repassou as informações por causa da porta do cliente, que é desconhecida, justamente porque termina com 66. O cliente original termina com 31 e recebeu todas as informações igualmente. Porta terminada com 66:
`0:..biofrio/cam03/cmd{"cmd":"VENTILACAO_OFF","cmd_id":"x90"}` ; porta terminada com 31:

```
.0..MQTT......vaxguard-cam03..vaxguard.
Fr10#Cam03
 ...
......biofrio/cam03/cmd.
.....
0....biofrio/cam03/telemetria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":100,"temp":4.8
,"umid":58,"porta":"FECHADA","estado":"NORMAL"}0....biofrio/cam03/telemetria{"device":
"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":101,"temp":5.0,"umid":59,"porta":"FECHADA","estado":"
NORMAL"}0....biofrio/cam03/telemetria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":102,"t
emp":5.3,"umid":60,"porta":"FECHADA","estado":"NORMAL"}0....biofrio/cam03/telemetria{"
device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":103,"temp":6.1,"umid":61,"porta":"FECHADA","e
stado":"NORMAL"}0....biofrio/cam03/telemetria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq
":104,"temp":6.9,"umid":62,"porta":"FECHADA","estado":"NORMAL"}0....biofrio/cam03/tele
metria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":105,"temp":7.8,"umid":63,"porta":"FEC
HADA","estado":"NORMAL"}0....biofrio/cam03/telemetria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP
32","seq":106,"temp":8.6,"umid":64,"porta":"FECHADA","estado":"ATENCAO"}0....biofrio/c
am03/telemetria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":107,"temp":9.2,"umid":65,"po
rta":"FECHADA","estado":"ATENCAO"}
0:..biofrio/cam03/cmd{"cmd":"VENTILACAO_OFF","cmd_id":"x90"}
0....biofrio/cam03/telemetria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":108,"temp":10.
4,"umid":66,"porta":"FECHADA","estado":"CRITICO"}0....biofrio/cam03/telemetria{"device
":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":109,"temp":11.9,"umid":67,"porta":"FECHADA","estado
":"CRITICO"}0....biofrio/cam03/telemetria{"device":"VG-CAM03","placa":"ESP32","seq":11
0,"temp":13.5,"umid":68,"porta":"FECHADA","estado":"CRITICO"}
```


D) O comando VENTILACAO_OFF interrompeu o sistema de circulação de ar/refrigeração da câmara fria. Isso provocou uma **excursão térmica acentuada** (elevação rápida e contínua da temperatura interna), fazendo com que o ambiente saísse do estado de atenção e atingisse níveis **críticos** de temperatura em poucos segundos, o que comprometeria a integridade de produtos armazenados (como vacinas ou insumos sensíveis).

E) Autenticação de cliente e criptografia das mensagens.

QUESTÃO 4

A) 2026-10-20, 14:10:00: Requisição HTTP de login enviada pelo painel administrativo para o servidor (POST /painel/login) utilizando o usuário tecnico.cam03 e revelando a senha em texto claro.

2026-10-20, 14:10:00: Resposta do servidor HTTP com o redirecionamento e a devolução do cookie de sessão (session=c6a1f09b7d2e4418).

2026-10-20, 14:10:01: O dispositivo de câmara (vaxguard-cam03) estabelece conexão MQTT com o broker.

2026-10-20, 14:14:30 (Frame 24): Um host não autorizado (192.168.20.66) publica o comando malicioso {"cmd":"VENTILACAO_OFF","cmd_id":"x90"} no tópico de comandos (biofrio/cam03/cmd).

2026-10-20, 14:14:30(Frame 25): O broker repassa a publicação do comando para os dispositivos inscritos.

2026-10-20, 14:15:05 (Frame 26): Leitura de telemetria da câmara após o comando — Sequência 108 com temperatura de 10,4°C e estado CRÍTICO.

2026-10-20, 14:15:35 (Frame 27): Leitura de telemetria — Sequência 109 com temperatura de 11,9°C e estado CRÍTICO.

2026-10-20, 14:16:05(Frame 28): Leitura de telemetria final — Sequência 110 com temperatura de 13,5°C e estado CRÍTICO.

B) Foi uma ação maliciosa, pois um outro servidor conectou o conteúdo do servidor principal, sendo vista no pacote 24, 14:14:30, dia 2026-10-20, com o IP: 192.168.20.**66,** sendo 66 o valor de servidores maliciosos

C) Criptografia de Transporte (TLS/HTTPS e MQTTS) para a substituição do tráfego HTTP desprotegido por HTTPS no painel de controle e utilizar MQTTS no broker MQTT para impedir a captura de credenciais e mensagens; Autenticação Rigorosa no Broker MQTT para exigir credenciais de autenticação com elementos fortes para qualquer cliente que deseje se conectar ao broker, eliminando o acesso anônimo e Controle de Acesso Baseado em Tópicos (ACL) para a configuração de listas de controle de acesso no broker para que apenas o painel administrativo legítimo tenha permissão de publicação (Publish) no tópico de comandos (biofrio/cam03/cmd), impedindo que hosts externos enviem comandos arbitrários aos dispositivos.